徽州传统民居中被动式防热设计效果分析

Analysis of the Effect of Passive Heat Protection Design in Huizhou Traditional Residence

■ **黄志甲** HUANG Zhijia　**郝红婷** HAO Hongting　**程　建** CHEN Jian　**鲁月红** LU Yuehong

【摘　要】 以徽州传统民居为研究对象，分析夏季通过传统民居围护结构的传热量，并建立防热构件热平衡模型，进行防热设计策略的效果分析。结果表明：在夏季，徽州传统民居白天表现为得热，夜晚表现为失热；外墙防热设计策略的防热效果为反射＞外遮阳＞蓄热＞对流换热＞长波辐射；屋顶防热设计策略的防热效果反射＞蓄热＞对流换热＞长波辐射；天井防热设计策略的防热效果为自然通风＞水体蒸发；外墙的防热效果贡献率最大，天井能起到较好的辅助防热效果；同时，外墙和屋顶反射的防热效果贡献率最大，天井具有的水体蒸发与自然通风特性可以进一步提高民居的防热效果。

【关键词】传统民居；热平衡模型；防热构件；防热设计策略

【Abstract】 Taking Huizhou traditional residence as the research object, this article analyzes the heat transfer capacity of traditional residence's envelopes in summer, and establishes the heat balance model of heat protection components to analyze the effect of heat protection design strategy. The results show that: in the summer, the traditional residences in Huizhou are characterized by heat gain during the day and heat loss at night; the heat protection effect of the external wall heat protection design strategy: reflection > external shading > heat storage > convective heat transfer > long wave radiation; the heat protection effect of roof heat protection design strategy: reflection > heat storage > convective heat transfer > long wave radiation; the heat protection effect of the patio heat protection design strategy: natural ventilation>water evaporation; the external wall has the largest contribution in heat protection effect, and the patio has a good auxiliary heat protection role, at the same time, the external wall and roof reflection have the highest contribution rate in heat protection effect, and the water evaporation and natural ventilation characteristics of the patio can further improve the heat protection effect of the residence.

【Keywords】 traditional residence, heat balance model, heat protection components, heat protection design strategy

0 引言

被动式防热技术因具有改善室内热环境，降低建筑能耗的特点，长期指导着地域性传统民居进行防热构件的设计和防热设计策略的应用[1]。随着我国新型城镇化建设的加快，农村建筑能耗增长、新民居没有地域特色等问题逐渐显现，因此，研究地域性传统民居的建筑防热设计，实现被动式防热技术对降低农村建筑能耗与突显新民居地域特色，具有重要意义。

国内外学者针对建筑防热设计进行了大量研究：有的针对建筑遮阳、自然通风、蒸发冷却和围护结构隔热四种常用防热设计策略，深入开展了文献研究，详细分析了这四种防热设计策略在湿热气候区的应用效果和存在的问题，探索了湿热气候区建筑防热设计的发展方向[2]；有的定性分析了遮阳、通风、围护结构等对建筑防热的影响[3、4]；有的通过对室内环境的测试和模拟，分析并评价反射保温涂层等新型防热技术应用到建筑中的效果[5、6]。上述研究表明，国内外学者普遍关注建筑防热设计对建筑物

黄志甲，博士，安徽工业大学建筑工程学院教授；**郝红婷**，安徽工业大学建筑工程学院在读硕士研究生；**程建**，安徽工业大学建筑工程学院硕士研究生；**鲁月红**，博士，安徽工业大学建筑工程学院副教授。

国家自然科学基金项目“徽州传统民居室内热环境形成机制及设计优化研究”（编号：51478001）。

防热效果的影响，较少关注具有地域特点建筑物的被动式防热构件对建筑物防热效果的影响，极少会定量地分析各防热构件和防热设计策略的贡献率。

本文以徽州传统民居为研究对象，分析夏季通过传统民居围护结构的传热量，并建立防热构件热平衡模型，根据实测数据对不同防热设计构件防热量进行分析，得到不同防热构件及其防热设计策略的防热效果贡献率，量化了徽州传统民居中的防热设计，为徽州传统民居防热设计的传承与创新提供了理论基础和技术支撑。

1 计算模型

1.1 建筑热平衡模型

徽州传统民居主要是通过屋顶、外墙、地垄、天井等围护结构构件和室外环境进行热量传递，建筑的热平衡模型公式为：

$$Q_r+Q_d+Q_w+Q_f=\Sigma Q \quad (1)$$

式中，Q_r—屋顶传热量；

Q_d—天井传热量；

Q_w—外墙传热量；

Q_f—地垄传热量；

ΣQ—传入室内总热量。

1.2 防热构建热平衡模型

1.2.1 构件热平衡模型

徽州传统民居防热设计体现在各防热构件中，而各防热构件又包括不同形式的防热设计策略，如遮阳、反射、长波辐射、对流、墙体蓄热、水体蒸发和自然通风等，综合各防热设计策略得到其热平衡模型，其公式为：

$$Q_i^N+\Sigma Q_i^j=Q_i \quad (2)$$

式中，Q_i^N—构件 i 的热源项；

Q_i^j—构件 i 的防热设计策略 j 的传热量，多为负值；

Q_i—通过构件 i 进入室内热量。

1.2.2 外墙防热设计计算模型

徽州传统民居外墙主要的热量来源是太阳辐射，常采用外遮阳、反射、长波辐射、对流换热与蓄热等防热设计策略削减太阳辐射热量进入室内。将上述防热设计策略相关参数代入热平衡模型，可得外墙防热设计计算模型公式：

$$Q_w^I+Q_w^{su}+Q_w^{re}+Q_w^{lw}+Q_w^{co}+Q_w^{ts}=Q_w \quad (3)$$

式中，Q_w^I—墙体太阳辐射热量；

Q_w^{su}—外遮阳热量；

Q_w^{re}—墙体反射热量；

Q_w^{lw}—墙体长波辐射热量；

Q_w^{co}—墙体对流换热热量；

Q_w^{ts}—墙体蓄热热量。

1.2.3 屋顶热平衡公式

徽州传统民居屋顶热平衡与外墙热平衡类似，民居屋顶热量主要来源也为太阳辐射，采用反射、长波辐射、对流换热与蓄热等防热设计策略削减太阳辐射热量进入室内。将上述防热设计策略相关参数代入计算模型，可得屋顶热平衡公式：

$$Q_r^I+Q_r^{re}+Q_r^{lw}+Q_r^{co}+Q_r^{ts}=Q_r \quad (4)$$

式中，Q_r^I—屋顶太阳辐射热量；

Q_r^{re}—屋顶反射热量；

Q_r^{lw}—屋顶长波辐射热量；

Q_r^{co}—屋顶对流换热热量；

Q_r^{ts}—屋顶蓄热热量。

1.2.4 天井热平衡公式

对比徽州传统民居外墙和屋顶，天井具有底部蓄水且与室外环境相连的特点，可通过水体蒸发、自然通风等防热设计策略，将太阳辐射热削减后进入室内，将以上参数代入计算模型，可得天井热平衡公式：

$$Q_d^I+Q_d^{ev}+Q_d^{ve}=Q_d \quad (5)$$

式中，Q_d^I—天井太阳辐射热量；

Q_d^{ev}—水体蒸发热量；

Q_d^{ve}—自然通风热量。

1.3 计算条件

（1）利用围护结构外表面太阳辐射反射比，建立反射作用模型。

（2）对流传热模型采用自然对流系数和受迫对流系数之和确定[7]。

（3）进入室内的热量模型采用稳态传热模型。

（4）利用外墙阴影高度和太阳高度角之间的关系确定遮阳系数[8]，从而得到民居遮阳模型。

（5）外围护结构的长波辐射模型包括围护结构外表面分别和天空、地面之间的长波辐射换热。

（6）室内水体的蒸发模型利用实测水体蒸发量及水的汽化潜热得到[9]。

（7）天井自然通风模型由实测室内外温差及换气次数得到[10]。

2 结果分析

2.1 研究对象

本研究以徽州地区具有典型特征的传统民居为研究对象，其结构采用当地传统的上下两层，由两进的厅堂和两侧对称分布的 8 间厢房组成。房屋外墙采用填充碎砖和黏土的空斗砖墙，起到蓄热和保温隔热的作用；外墙内表面与建筑木骨架结构之间留有 10cm 的空气层，起到隔热作用；屋顶为双坡瓦面，且与内拱顶之间留有空心区域，起到进一步隔热的作用；天井高深而狭长，且底部存在蓄水，可作为室内冷源，起到减少太阳辐射热量及加强室内自然通风的作用；地垄侧边留有通风孔，起到降低室内湿度的作用。本研究选取夏季典型日，即大暑日，对所选取的研究对象进行数据测试。

2.2 建筑热平衡分析

徽州传统民居室内总热量主要由室外热量通过屋顶、外墙、天井和地垄传递而形成，其传热量逐时变化如图 1 所示，定义热量从室外向室内传递为正，反之为负。

从图 1 可以看出，室内总热量 (ΣQ) 总体呈现先上升后降低的趋势。①在 7:00 ～ 18:00 时，室内总热量为正值，说明在太阳辐射的作用下，民居室内环境处于得热状态；同时，作为围护结构的外墙、屋顶、天井和地垄，在这段时间内的传热量存在较大差异，即屋顶传热量 (Q_r) ＞天井传热量 (Q_d) ＞外墙传热量 (Q_w) ＞地垄传热量 (Q_f)。②在 18:00 ～次日 7:00

时，室内总热量为负值，说明在无太阳辐射的作用下，民居室内环境处于失热状态；同时，作为围护结构的外墙、屋顶、天井和地垄，在这段时间内的传热量存在较小差异且均为负值。

进一步分析图 1 可以看出，无论有无太阳辐射作用，地垄的传热量均为负值，说明地垄作为具有降低室内湿度作用的围护结构，全天处于散热状态，不能作为防热构件进行考虑。作为防热构件的外墙、屋顶、天井，其累积传热量占室内累积总热量的比例分别为：外墙 7.0%、屋顶 79.8%、天井 13.2%，说明室内总热量的累积主要是来自于屋顶热量的传递。

2.3 防热构件热平衡分析

2.3.1 外墙热平衡分析

图 2 表示徽州传统民居外墙热量的逐时变化，可以看出，传统民居外墙太阳辐射热量与太阳运动轨迹密切相关，即：民居外墙在 6:00 左右出现太阳辐射热量，11:00 左右太阳辐射热量达到最大，19:00 左右太阳辐射热量消失。上述过程中，太阳辐射热量经多种防热设计策略削减后，热量传入室内较小，夜晚（19:00 ～次日 6:00）由于室外温度低于室内温度，表现为失热。

进一步分析图 2 可以看出：①外墙外遮阳防热效果较好，在 8:00 与 16:00 时防热效果最佳，这是因为相邻建筑对传统民居东墙与西墙的遮挡，使其具有良好的防热效果；②外墙反射防热效果最好，且反射热量变化趋势与太阳辐射热量变化趋势基本一致，也在 11:00 左右达到峰值，即防热效果最佳，这是因为传统民居独特的外墙材质具有良好的反射效果；③外墙长波辐射防热效果较差，这是因为夏季徽州地区的天空温度、地面温度与建筑外表面温度相差较小，导致传统民居外墙表面散热效果较差；④外墙的对流换热防热效果一般，且在 8:00 ～ 11:00 这段时间内防热效果较差，11:00 以后防热效果提高，在 15:00 左右防热效果最佳，这是因为对流换热效果和室外空气温度与传统民居外墙表面温度的差值有关；⑤墙体蓄热防热效果良好，这是因为传统民居独特的外墙材质与结构可以实现昼间储蓄热量，夜晚释放热量，总体处于蓄热状态，使其具有良好的防热效果。

2.3.2 屋顶热平衡分析

图 3 表示徽州传统民居屋顶热量的逐时变化，可以看出，传统民居屋顶太阳辐射热量同样与太阳运动轨迹密切相关，即：民居屋顶在 7:00 左右出现太阳辐射热量，11:00 左右太阳辐射热量达到最大，18:00 左右太阳辐射热量消失；且 7:00 ～ 18:00 屋顶传入室内的热量为正值，18:00 ～次日 7:00 传入室内的热量为负值。相比传统民居外墙，屋顶太阳辐射热量出现与消失的时间呈现延迟与提前的现象；同时，通过屋顶进入室内的热量远远大于通过外墙进入室内的热量，这是因为外墙与屋顶在传统民居中所处的位置不同。

进一步分析图 3 可以看出：①屋顶反射防热效果最好，其反射热量在 11:00 左右达到峰值，即防热效果最佳，这是因为徽州传统民居特有的黏土制青瓦具有较高的反射系数；②屋顶的长波辐射防热效果较差，这是因为在夏季，徽州地区的室外环境温度与屋顶表面温度相差较小；③屋顶的对流换热防热效果一般，白天时对流换热均为失热过程，而夜晚均为得热过程，这是因为白天在太阳辐射作用下，民居屋顶外表面温度高于室外空气温度，而夜晚太阳辐射作用消失，导致民居屋顶外表面温度低于室外空气温度；④屋顶蓄热防热效果良好，这是因为徽州传统民居具有的内拱顶结构与黏土制青瓦之间存在空心区域，起到了蓄热作用。

2.3.3 天井热平衡分析

图 4 表示徽州传统民居天井热量的逐时变化，可以看出，传统民居天井集中出现太阳辐射热量的时间为 10:00 ～ 16:00，这是因为传统民居

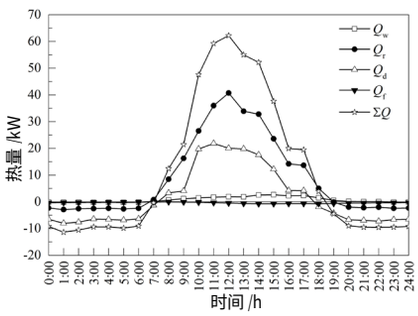

图 1 传统民居传热量随时间变化曲线图

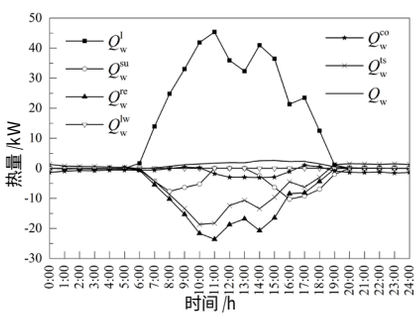

图 2 传统民居外墙热量随时间变化曲线图

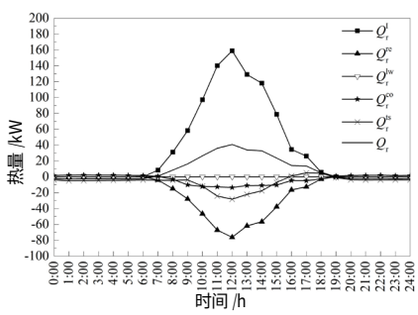

图 3 传统民居屋顶热量随时间变化曲线图

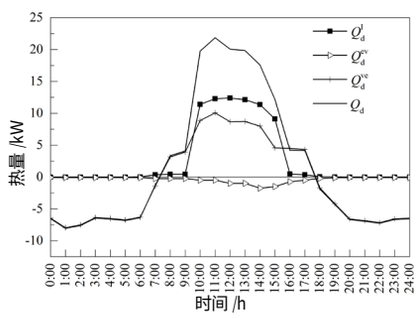

图 4 传统民居天井热量随时间变化曲线图

天井具有特殊的结构与位置；同时，水体蒸发热量出现时间与太阳辐射热量出现时间基本一致，这是因为天井底部水体蒸发与太阳辐射具有较强的相关性。进一步分析可以看出，在白天，天井自然通风热量表现为得热，夜晚时则表现为失热，这是因为白天室外空气温度高于室内空气温度，夜间恰好相反。

2.3.4 防热效果贡献率分析

为评价徽州传统民居各防热构件及其防热设计策略的防热效果贡献能力，以各防热构件的防热效果与传统民居总防热效果的比值（即防热效果贡献率 η_i）作为评价指标，其计算公式为：

$$\eta_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} Q_i^N dt - \int_{t_1}^{t_2} Q_i dt}{\sum(\int_{t_1}^{t_2} Q_i^N dt - \int_{t_1}^{t_2} Q_i dt)} \quad (6)$$

其中，防热构件的防热效果为各构件的太阳辐射热量与传入室内热量之差，传统民居总防热效果为民居太阳辐射总热量与传入室内总热量之差。则各防热设计策略防热效果贡献率 η_i^j 为：

$$\eta_i^j = \frac{\int_{t_1}^{t_2} Q_i^j dt}{\sum(\int_{t_1}^{t_2} Q_i^N dt - \int_{t_1}^{t_2} Q_i dt)} \quad (7)$$

根据公式（6）（7），可得到徽州传统民居各防热构件及其防热设计策略的防热效果贡献率（表 1）。从表 1 可以看出，外墙、屋顶和天井的防热效果贡献率分别为 48.7%、39.7% 和 11.6%。同时，外墙外遮阳、反射、长波辐射、对流换热、墙体蓄热的防热效果贡献率分别为 14.1%、18.6%、0.8%、2.9%、12.3%；屋顶反射、长波辐射、对流换热、屋顶蓄热的防热效果贡献率分别为 21.3%、1.2%、7.3%、9.9%；天井水体蒸发、自然通风的防热效果贡献率分别 1.3%、10.3%。

综合以上分析，在徽州传统民居防热构件中，外墙的防热效果贡献率最大，而天井在民居的防热中能起到很好辅助作用；在徽州传统民居防热设计策略中，外墙和屋顶反射的防热效果贡献率最大，天井具有的水体蒸发与自然通风特性可以进一步提高民居的防热效果。

3 结语

本研究通过对夏季徽州传统民居围护结构传热量的分析，建立了防热构件热平衡模型，分析了徽州传统民居中的防热设计，可指导传统民居防热设计的传承与创新。研究表明：在外墙和屋顶的防热设计策略中，反射的防热效果最好，长波辐射的防热效果最差，外遮阳、蓄热和对流换热防热效果一般；在天井防热设计策略中，自然通风的防热效果优于水体蒸发；在夏季徽州传统民居防热构件中，外墙的防热效果贡献率最大，天井起到较好的辅助防热效果。

参考文献：

[1] 黄志甲 , 余梦琦 , 郑良基 , 等 . 徽州传统民居室内环境及舒适度 [J]. 土木建筑与环境工程 ,2018,40(1):97 - 104.
[2] 刘加平 , 罗戴维 , 刘大龙 . 湿热气候区建筑防热研究进展 [J]. 西安建筑科技大学学报 (自然科学版), 2016,48(1): 1 - 9,17.
[3] 方玲 , 程叶志 . 湿热地区建筑被动式防热设计与节能的探讨 : 以广州为例 [J]. 建筑节能 ,2016,44(10):65 - 67.
[4] 黄志甲 , 张恒 , 龚城 , 等 . 徽州传统民居夏季热环境分析 [J]. 建筑科学 ,2017,33(10):26 - 31.
[5]Hui S, Tan H, TZEMPELIKOS A. The effect of reflective coatings on building surface temperatures, indoor environment and energy consumption - an experimental study[J]. Energy and Buildings, 2011,43(2 - 3):573 - 580.
[6] 何雅玲 , 谢涛 . 气凝胶纳米多孔材料传热计算模型研究进展 [J]. 科学通报 ,2015,60(02):137 - 163.
[7] 唐敏 , 韩杰 , 张国强 . 基于室内对流换热人体热反应模型的生理参数预测 [J]. 科学技术与工程 ,2018,18(20):154 - 161.
[8] 刘艳峰 , 刘加平 , 张继良 . 中国传统民居外窗遮阳系数研究 [J]. 太阳能学报 ,2007,28(12):1370 - 1374.
[9] 黄志甲 , 程建 , 张恒 . 徽州传统民居室内水体蒸发实测研究 [J]. 土木建筑与环境工程 ,2017,39(04):63 - 68.
[10] 吴州琴 , 冯雪峰 , 余梦琦 , 等 . 徽州传统民居自然通风网络模拟分析 [J]. 安徽工业大学学报 (自然科学版), 2017(3): 281.

（收稿日期：2018 - 12 - 21）

表 1 传统民居防热效果贡献率

防热设计策略	防热效果贡献率 /%		
	外墙	屋顶	天井
外遮阳	14.1		
反射	18.6	21.3	
长波辐射	0.8	1.2	
对流换热	2.9	7.3	
墙体蓄热	12.3	9.9	
水体蒸发			1.3
自然通风			10.3
总计	48.7	39.7	11.6